MAT III – GII: Entregable Práctica 4

Descripción de la entrega

Se pide subir un fichero comprimido en formato ZIP o similar que contenga el código de las funciones rectangulos.m, trapecios.m y un fichero llamado practica4.m con la solución de los ejercicios que se proponen a continuación.

El fichero practica4.m debe estar divido en secciones para los distintos ejercicios y apartados. Alternativamente, pueden subirse ficheros diferentes para cada ejercicio/apartado siempre que esté claramente identificado el ejercicio y apartado con el que se corresponde cada fichero.

Entrega 1

Dadas las integrales:

$$I_1 = \int_0^{\pi/2} \sin(30x) \qquad\qquad I_2 = \int_0^{\pi/2} \sin(x/30)$$

a) Utiliza MATLAB para obtener encontrar los valores exactos de las integrales

b) Aproxima ambas integrales con la regla del rectángulo y del trapecio para los valores de N=50, 100, 150, 200. Calcula la cota de error y el error real cometido en cada caso.

c) ¿Qué diferencias encuentras entre ambas integrales respecto al valor del error en función de los diferentes valores de N? Justifica por qué se necesitan valores grandes de N para conseguir un error pequeño en el caso de I_2

Entrega 2

Dada la integral $I = \int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}$

a) Utiliza MATLAB para encontrar la primitiva. Revisa el resultado y busca información sobre la función ‘erf’. ¿Puede realmente calcularse la primitiva de esta integral? Razona la respuesta.

b) Calcula el valor “exacto” de la integral con MATLAB.

c) Aproxima la integral mediante la regla del rectángulo y del trapecio para N=40. Calcula la cota de error y el error “real” cometido en cada caso.